Wallas Borges Araújo

ENGENHEIRO DE IA & MACHINE LEARNING | ESPECIALISTA EM DEEP LEARNING

Cientista de Dados Sênior & Especialista em GeoAI | Liderança Técnica

Brasília, DF • (63) 98446-3126
wallasb85@gmail.com
linkedin.com/in/wallas-borges-araújo
github.com/wallasba

PERFIL PROFISSIONAL & ARQUITETURA TÉCNICA

Engenheiro e Especialista em Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning (MIT pelo Instituto Infnet) e **Especialista em Ciência de Dados & Big Data**, com sólida base quantitativa (**Mestre pela UnB**, Graduado em **Matemática** e Engenharia Civil). Ampla experiência na concepção e implantação de ponta a ponta de soluções de **Deep Learning, IA Generativa (LLMs/RAG), Ciência de Dados Geoespacial (GeoAI/GIS), modelagem preditiva e automação de MLOps**. Histórico de liderança técnica em projetos de dados de escala nacional no **DNIT**, transformando bases de dados complexas em sistemas preditivos e inteligência estratégica para tomada de decisões executivas.

TECH STACK & COMPETÊNCIAS DE ENGENHARIA

IA, ML & Deep Learning: PyTorch | TensorFlow / Keras | Redes Neurais (CNN, LSTM) | Modelagem Preditiva | IA Explicável (SHAP / LIME) | Séries Temporais | AutoML

GenAI & NLP: LangChain | Arquiteturas RAG | Agentes Autônomos de IA | Fine-Tuning & LLM Integration | NLP | IaaS

Data Science & Stack: Python (Scikit-Learn, Pandas, NumPy) | Polars | DuckDB | Streamlit / Dash | Estatística Inferencial

Engenharia de Dados & MLOps: MLflow | Databricks (Spark & Delta Lake) | Git / GitHub CI/CD | Docker | FastAPI / Flask

GeoAI, Spatial & Databases: PostgreSQL / PostGIS | GeoPandas / Shapely / PyGIS | QGIS Avançado | BigQuery / Snowflake | Power BI (DAX/M)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Engenheiro Líder Técnico (Dados, IA & Planejamento Estratégico) • Consórcio PROGEN-HPT (Assessoria DNIT / CGPLAN) — Nov 2025 – Presente

- **Liderança Técnica & Governança de Dados:** Gestão técnica de equipe multidisciplinar na governança, higienização e exploração preditiva das bases de dados do Sistema Nacional de Viação (SNV).
- **Pipelines Automatizados de Dados:** Desenvolvimento e implantação de pipelines em Python e SQL para extração, validação e enriquecimento de dados de inspeções estruturais (OAEs).
- **Modelagem Geoespacial Avançada:** Implementação de algoritmos de cruzamento espacial para subsidiar decisões estratégicas e priorização de investimentos federais da alta gestão.

Engenheiro / Analista de Dados e Infraestrutura • Consórcio STE-SIMEMP (Assessoria DNIT / COLEP) Jun 2024 – Nov 2025

- **Consistência e Auditoria de Dados:** Concepção de rotinas em Python/SQL para consolidação e auditoria automatizada de atributos da malha rodoviária federal.
- **Painéis Analíticos & Métricas:** Construção de fluxos analíticos e integração de vistorias técnicas, reduzindo o tempo de compilação de relatórios de desempenho e integridade estrutural.

Cientista de Dados GIS / Analista de Transportes • Consórcio Engefoto-Pavesys (Projeto BrazilRAP / DNIT) Nov 2021 – Jun 2024

- **Mineração e Modelagem de Risco Viário:** Análise em larga escala da malha rodoviária sob o protocolo iRAP, automatizando o cálculo de indicadores de risco preditivo (*Star Rating*).
- **Análise Espacial Multicritério (AEM):** Implementação de rotinas em Python, QGIS e PostGIS para ranqueamento e suporte à formulação do Plano Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR).

Pesquisador Bolsista (Modelagem Quantitativa & Estatística) • Universidade de Brasília (UnB / CNPq) Ago 2019 – Ago 2021

- **Análise Estatística de Ensaios:** Aplicação de testes de hipóteses, análises de variância e regressões não-lineares sobre grandes conjuntos de dados laboratoriais de materiais compósitos.

PORTFÓLIO DE ENGENHARIA & PROJETOS DE DESTAQUE

- **Pipelines de ML & MLOps End-to-End (github.com/wallasba):** Arquiteturas completas de Machine Learning com versionamento e rastreamento de experimentos via **MLflow**, pipelines de validação e deploy de modelos em APIs REST (FastAPI)

conteinerizadas.

• **GeoAI & Análise Espacial em Grande Escala:** Algoritmos em **PostGIS, GeoPandas e Shapely** para execução de predicados espaciais complexos e modelagem multicritério em bases de abrangência nacional.

• **Aplicações com Agentes e IA Generativa:** Construção de fluxos **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** com **LangChain** e interfaces interativas em **Streamlit** para consulta a documentos técnicos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

MIT em Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning
Faculdade Infnet — Concluído (Especialista)

Especialização em Ciência de Dados e Big Data
Faculdade Iguaçu — Concluído (12/2024)

Mestrado em Estruturas e Construção Civil (Métodos Quantitativos)
Universidade de Brasília (UnB) — Concluído (10/2023)

Graduação em Matemática | Engenharia Civil
Faculdade UniBF | CEULP/ULBRA — 2024 | 2017

CERTIFICAÇÕES & CREDENCIAIS INTERNACIONAIS

Especializações Técnicas: Formação em IA & ML (90h), Deep Learning de A-Z (120h), Databricks Spark & Delta Lake, MLOps, NLP (45h), Power BI p/ Data Science (DSA - 72h).
Acreditações Globais: iRAP Certificate of Accreditation (*Analysis and Reporting*: 00816 | *Road Attribute Coding*: 00717) • **Idiomas:** Inglês Intermediário.